# pip e Ambientes Python

Ambientes virtuais, instalação, dependências, kernels e diagnóstico

## AMBIENTES VIRTUAIS

**Criar no Linux/macOS**
```
python3 -m venv .venv
```

**Ativar no Linux/macOS**
```
source .venv/bin/activate
```

**Criar no Windows**
```
py -m venv .venv
```

**Ativar no PowerShell**
```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

**Executar sem ativar**
```
./.venv/bin/python -V
```

**Sair do ambiente**
```
deactivate
```

## INSTALAÇÃO

**Versão de pip**
```
python -m pip --version
```

**Instalar pacote**
```
python -m pip install polars
```

**Instalar versão**
```
python -m pip install "polars==1.0.0"
```

**Instalar requisitos**
```
python -m pip install -r requirements.txt
```

**Remover pacote**
```
python -m pip uninstall polars
```

**Atualizar pacote**
```
python -m pip install -U polars
```

## INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO

**Lista de pacotes**
```
python -m pip list
```

**Detalhes do pacote**
```
python -m pip show polars
```

**Conflitos declarados**
```
python -m pip check
```

**Foto do ambiente**
```
python -m pip freeze
```

**Exportar lista completa**
```
python -m pip freeze > deps.txt
```

**Local do Python**
```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

## REQUIREMENTS

**Dependência direta**
```
polars (exemplo)
```

**Versão exata**
```
polars==1.0.0 (exemplo)
```

**Faixa compatível**
```
pandas>=2,<3 (exemplo)
```

**Atenção**
```
freeze inclui dependências transitivas
```

## KERNEL E NOTEBOOK

**Instalar no kernel**
```
%pip install pacote
```

**Inspecionar no kernel**
```
%pip show pacote
```

**Interpretador ativo**
```
import sys; print(sys.executable)
```

**Registrar kernel**
```
python -m ipykernel install --user --name meu-env
```

**Listar kernels**
```
jupyter kernelspec list
```

## ERROS E SEGURANÇA

**ModuleNotFoundError**
```
Conferir kernel + sys.executable
```

**Import após instalação**
```
Reiniciar kernel e testar
```

**Falha de dependência**
```
Revisar python -m pip check
```

**Ambiente gerenciado**
```
Usar venv; evitar sudo pip
```

**Controle de versão**
```
Adicionar .venv/ ao .gitignore
```

**Credenciais**
```
Nunca incluir tokens nos arquivos
```